FORMATION ENSEIGNANTS · ATELIER RÉFLEXIF · 45 MINUTES

Réparer, est-ce apprendre ?

Quatre pannes données, quatre dilemmes didactiques, deux regards par cas. Aucun tournevis.

Fehmi KLABI · Formation enseignants de technologie

POUR COMMENCER · 5 MIN

Une lampe réparée en classe

« La lampe remarche. Toute la classe applaudit. » Qu’est-ce que cela prouve sur ce que les élèves ont appris ?

Ce qu’on voit

- un objet qui fonctionne
- des élèves contents
- une séance qui « a marché »

Ce qu’on ne voit pas

- qui a raisonné, qui a regardé
- si la méthode servirait sur un autre objet
- si la cause a été comprise ou seulement contournée

Fil rouge de l’atelier : Quand vos élèves réparent, qu’est-ce qui prouve qu’ils ont appris ?

UNE GRILLE DE LECTURE

Quatre niveaux d’ambition

NIVEAU 1 · FAIRE

Remettre en état

Changer la pièce, l’objet remarche.

5e : effectuer la réparation d’une pièce

NIVEAU 2 · RAISONNER

Diagnostiquer

Du symptôme à la cause, en éliminant des hypothèses par des tests.

Identifier un dysfonctionnement et y remédier

NIVEAU 3 · ÉVALUER

Juger

Réparable ? À quel prix, avec quel risque, pour quel impact ? Que dit l’indice ?

Évaluer les OST selon des critères, dont l’indice de réparabilité

NIVEAU 4 · ANTICIPER

Concevoir

Rendre un objet réparable dès sa conception : accès, fixations, pièces, documentation.

Proposer des solutions en réponse à un besoin et à des contraintes

Réparer, est-ce apprendre ? · Formulations du programme de cycle 4 (BO n° 9 du 29-02-2024) et de nos cartes de compétences

CONSIGNE · 18 MIN

Deux cas par groupe, chaque cas vu par deux groupes

Groupe A

Cas 1 · La lampe LED de bureau qui clignote

Cas 2 · Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Groupe B

Cas 3 · La bouilloire qui ne chauffe plus

Cas 4 · Le robot de la classe qui dévie à gauche

Groupe C

Cas 1 · La lampe LED de bureau qui clignote

Cas 3 · La bouilloire qui ne chauffe plus

Groupe D

Cas 2 · Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Cas 4 · Le robot de la classe qui dévie à gauche

Ce qu’on vous donne

- l’objet et sa panne : pas besoin de la chercher
- un dilemme d’enseignant par cas
- quatre questions de didactique par cas

Ce que vous préparez pour chaque cas

- le savoir réellement en jeu
- la variable didactique sur laquelle vous agiriez
- l’indicateur observable qui prouverait l’apprentissage

CAS 1 · 5E

La lampe LED de bureau qui clignote

Panne donnée : Le bloc d’alimentation fatigue : la tension chute dès que la LED chauffe. Changer la LED ne sert à rien.

Le dilemme : Un élève trouve en deux minutes en échangeant les pièces une à une avec celles d’une lampe identique. La lampe remarche, la tâche est réussie. L’apprentissage visé a-t-il eu lieu ?

1. Quel savoir l’élève a-t-il réellement mobilisé : un concept (chaîne d’énergie, rôle de l’alimentation) ou une procédure locale non transférable ? Quels indices, dans son discours, permettent de trancher ?
2. Sur quelle variable didactique agir pour que l’échange de pièces devienne inopérant et que le raisonnement devienne nécessaire : pas d’objet témoin, coût de chaque test, nombre d’essais limité, panne intermittente ?
3. Le contrat didactique implicite est « il faut que ça remarche ». Comment le renégocier explicitement avec la classe, et à quel moment ?
4. Que faut-il institutionnaliser en fin de séance pour que la démarche de diagnostic soit décontextualisée et réutilisable ?

CAS 2 · 3E

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Panne donnée : La batterie est usée. Elle est collée, et le boîtier est soudé : on ne l’ouvre pas sans le détruire.

Le dilemme : La seule réponse honnête est « on ne peut pas réparer ». Si la tâche ne peut pas aboutir, que devient la situation d’apprentissage ?

1. Que dévoluez-vous aux élèves : la réparation, ou la décision « réparable ou non, et pourquoi » ? Que change ce déplacement pour le savoir en jeu ?
2. Quelle pratique sociale de référence choisissez-vous : celle du réparateur, du concepteur, de l’usager ou du régulateur ? Chacune conduit à des savoirs différents.
3. Comment éviter que l’analyse glisse vers un jugement moral (« les fabricants trichent ») au lieu d’une analyse de compromis de conception (étanchéité, miniaturisation, coût) ?
4. Quelle tâche d’évaluation distingue un élève qui récite des critères de réparabilité d’un élève qui les mobilise sur un objet qu’il n’a jamais vu ?

CAS 3 · 4E

La bouilloire qui ne chauffe plus

Panne donnée : Le fusible thermique a coupé après une chauffe à vide. La résistance est intacte.

Le dilemme : La « panne » est une sécurité qui a fonctionné, et l'objet ne peut pas être remis sous tension en classe. Une réparation simulée trahit-elle le savoir, ou peut-elle le servir ?

1. Jusqu'où peut aller la transposition didactique (de la réparation réelle à une réparation sur document ou hors tension) sans dénaturer le savoir visé ?
2. Le protocole est un écrit prescriptif : quels critères de qualité, qui les construit, et comment les éprouver (exécution à la lettre par un autre groupe) ?
3. L'idée que « tout ce qui s'arrête est cassé » fonctionne comme un obstacle. Comment le faire émerger et le travailler plutôt que l'annoncer ?
4. Comment faire de la sécurité un objet d'apprentissage, avec ses raisons, plutôt qu'une consigne à respecter ?

CAS 4 · 4E · 3E

Le robot de la classe qui dévie à gauche

Panne donnée : Une roue est mal enfoncée et frotte contre le châssis. Le programme est correct.

Le dilemme : Les élèves augmentent de 10 % la vitesse du moteur gauche dans le programme : le robot va droit. Erreur, contournement ou stratégie d'expert ?

1. Sur quels critères décider si cette compensation est acceptable, et qui en décide : l'enseignant, le cahier des charges, le milieu ?
2. Comment exploiter cette solution sans la disqualifier, en lui donnant un statut d'étape dans la construction du savoir ?
3. Quelle situation construire pour que la cause matérielle se révèle d'elle-même (durée, charge, autre surface, autre robot) plutôt que d'être désignée par l'enseignant ?
4. Quand plusieurs solutions fonctionnent, comment évaluer la qualité d'un diagnostic plutôt que le résultat obtenu ?

CONFRONTATION · 15 MIN

Un cas, deux regards

Cas	Groupes	Points d’accord	Points de désaccord
1 · La lampe LED de bureau qui clignote	A et C		
2 · Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus	A et D		
3 · La bouilloire qui ne chauffe plus	B et C		
4 · Le robot de la classe qui dévie à gauche	B et D		

Pour chaque cas : les deux groupes présentent en 60 secondes chacun, puis on cherche où ils divergent. Le désaccord est la matière du bilan.

BILAN · CAS 1 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

La lampe LED de bureau qui clignote

1. Indices d’un concept : l’élève parle de la fonction du bloc (« il fournit l’énergie à la LED »), relie le symptôme (clignotement à chaud) à une cause possible, et peut dire ce qu’il aurait testé sans lampe témoin. Indice d’une procédure locale : il décrit seulement l’ordre des échanges. Le demander à l’oral ou par écrit : « Explique pourquoi c’était le bloc, sans parler de la lampe témoin. »

2. Supprimer l’objet témoin est la variable la plus puissante : l’échange devient impossible. Associer un « coût » à chaque test (jeton, temps) rend l’essai-erreur perdant face au raisonnement. Une panne intermittente oblige à formuler des conditions d’apparition. Attention : trop de contraintes d’un coup et la tâche devient une énigme, plus un apprentissage.

3. Le dire avant la tâche : « Vous serez évalués sur votre carnet d’hypothèses, pas sur la lampe. » Puis le prouver : valoriser publiquement un diagnostic juste sans réparation. Si la grille récompense le résultat, l’annonce ne sert à rien : contrat et évaluation doivent dire la même chose.

4. Une démarche générale, écrite et décontextualisée : observer le symptôme et ses conditions, lister des hypothèses classées par probabilité et facilité de test, choisir un test qui élimine, conclure, puis vérifier. Elle est réinvestie dans une autre séance sur un autre objet : c’est ce réinvestissement qui prouve l’apprentissage.

BILAN · CAS 2 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

1. Si l’on dévolue la réparation, la situation est sans issue et l’élève vit un échec. Si l’on dévolue la décision, le savoir change : critères de réparabilité, lecture d’une conception, argumentation. L’enjeu doit être annoncé ou découvert tôt, sinon le déplacement ressemble à une consolation.

2. Réparateur : accès, outils, pièces détachées. Concepteur : arbitrage entre exigences contradictoires. Usager : coût, durée de vie, information. Régulateur : règles, indices, obligations. En 3e, le concepteur est souvent le plus riche car il relie la réparabilité aux contraintes du cahier des charges. Le choix doit être explicite, pas implicite.

3. Faire lister les raisons techniques d’abord : l’étanchéité, la miniaturisation et la tenue aux chocs justifient en partie la colle. Puis poser la question du compromis : « Quelle exigence faudrait-il assouplir pour rendre la batterie accessible ? » Le jugement moral peut venir après, comme débat citoyen, distinct de l’analyse technique.

4. Donner un objet inconnu (vue éclatée ou photos de démontage) et demander un avis argumenté, avec au moins deux critères appliqués et un compromis identifié. Réciter : liste générique de critères. Mobiliser : critères appliqués à des éléments précis de l’objet, avec une conséquence pour l’utilisateur.

BILAN · CAS 3 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

La bouilloire qui ne chauffe plus

1 La simulation est acceptable si elle conserve le raisonnement : chaîne d'énergie, rôle de chaque composant, contrôle de la continuité hors tension, justification des étapes. Elle trahit le savoir si elle se réduit à cocher « je change le fusible ». Il faut dire aux élèves ce qui est simulé et pourquoi : c'est aussi un savoir sur la sécurité.

2 Critères possibles : exécutable par un autre sans explication orale, ordre logique, mise en sécurité en premier, contrôles avant et après, pièce identifiée, résultat attendu à chaque étape. Les faire construire par les élèves à partir des ratés d'un premier protocole testé par un autre groupe : le critère naît du besoin.

3 Présenter la bouilloire « en panne » et demander ce qui est cassé : la plupart répondront la résistance. Le fusible intact au contrôle d'une part, coupé de l'autre, crée le conflit. Puis question : « Pourquoi le fabricant a-t-il mis une pièce faite pour lâcher ? » L'obstacle se travaille par la contradiction, pas par l'annonce.

4 En faisant chercher les raisons : que se passerait-il sans fusible thermique, ou si on le court-circuite ? Relier chaque règle de sécurité à un risque physique (échauffement, électrisation). Une consigne comprise se transfère à d'autres objets ; une consigne apprise par cœur, non.

BILAN · CAS 4 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Le robot de la classe qui dévie à gauche

1. Le cahier des charges tranche s'il précise la durée, les surfaces et la répétabilité attendues : une compensation qui ne tient pas dans ces conditions est rejetée par le milieu, pas par l'enseignant. Si l'enseignant tranche seul, l'élève apprend seulement à deviner ce que veut le professeur.

2. La reconnaître : elle fonctionne, et elle montre que l'élève agit sur la chaîne d'information. La nommer comme étape : « Vous avez traité le symptôme. » Puis la mettre à l'épreuve. L'erreur devient un point de départ de comparaison entre stratégies, comme le propose Astolfi.

3. Changer de surface, faire rouler plus longtemps, ajouter une charge, échanger la carte de programme avec un autre robot : si la dérive persiste avec le même châssis, la cause est matérielle. Faire tourner les roues à vide en l'air sépare frottement et commande. C'est le milieu qui répond, l'enseignant n'a plus à désigner la cause.

4. Évaluer la démarche : nombre et pertinence des tests discriminants, ordre logique, justification du choix final, conscience des limites de la solution retenue. Deux équipes qui ont un robot qui roule droit peuvent avoir des diagnostics de qualité très différente.

SYNTHÈSE DES QUATRE CAS

Ce que chaque cas fait apprendre

Cas 1 · Réussir la tâche ≠ apprendre

Réussir la tâche ne garantit pas l'apprentissage visé : l'élève peut produire le résultat attendu sans construire le savoir. C'est le milieu qui doit rendre le raisonnement nécessaire, en jouant sur les variables didactiques.

Cas 2 · Déplacer l'enjeu

Un échec de la tâche peut être un succès didactique si l'on déplace l'enjeu : de « réparer » à « juger la conception ». Le choix de la pratique sociale de référence (Martinand) détermine les savoirs visés : le réparateur cherche un accès, le concepteur arbitre entre des exigences contradictoires, le régulateur fixe des règles.

Cas 3 · Transposer sans trahir

Le programme de 4e vise la définition d'un protocole de réparation : c'est lui l'objet d'évaluation, pas la remise en état. La simulation est légitime si elle conserve ce qui fait le savoir : raisonner sur la chaîne d'énergie, justifier chaque étape, contrôler hors tension (continuité à l'ohmmètre), remplacer à l'identique, ne jamais court-circuiter une protection.

Cas 4 · Laisser le milieu répondre

La compensation n'est pas une erreur au sens strict : c'est une stratégie locale, efficace dans les conditions du moment, que l'industrie utilise aussi (étalonnage). Elle devient un levier si le milieu la met en défaut : sur une autre surface ou après usure, la dérive revient.

POUR LA CLASSE · 7 MIN

Huit idées, de la 5e à la 3e

5e

Le carnet d’hypothèses

Avant de toucher : symptôme, hypothèses, test, éliminé ou retenu. C’est le carnet qu’on note, pas l’objet.

5e

La panne en vidéo

L’enseignant filme le symptôme et fournit des mesures. Les élèves diagnostiquent sans l’objet.

4e

Le protocole pour un autre groupe

Un groupe écrit le protocole, un autre l’exécute à la lettre. Chaque raté révèle un manque du protocole.

4e

La panne qui protège

Fusible, disjoncteur, thermostat : distinguer une défaillance d’une sécurité qui fonctionne.

3e

L’autopsie d’un irréparable

Démonter un objet hors service, sans batterie, et lister tout ce qui empêche de le réparer.

3e

Lire un indice

Comparer deux produits avec l’indice de durabilité ou l’étiquette européenne. Ce que l’indice ne dit pas.

3e

Rendre réparable

Remplacer une fixation collée par une fixation démontable, en modélisation 3D.

3e

Réparer ou remplacer ?

Une décision argumentée : coût, impact environnemental, sécurité, durée de vie restante.

REPÈRES À JOUR

Ce qui a changé autour de la réparabilité

Indice de durabilité (France)

Depuis le 8 janvier 2025 pour les téléviseurs et le 8 avril 2025 pour les lave-linge. Il remplace l’indice de réparabilité pour ces produits : note de 1 à 10, réparabilité et fiabilité.

Étiquette européenne

Depuis le 20 juin 2025, smartphones et tablettes affichent une classe de réparabilité de A à E (règlement (UE) 2023/1669).

Batteries

Batteries portables retirables et remplaçables par l’utilisateur à partir du 18 février 2027, avec des exceptions (règlement (UE) 2023/1542, art. 11).

Droit à la réparation

Directive (UE) 2024/1799 : obligation de réparer pour certains fabricants, à transposer par les États membres avant le 31 juillet 2026.

Autant de documents authentiques pour les élèves de 3e : ce sont des objets d’étude, pas seulement des règles.

POUR REPARTIR

Un objet réparé n’est pas une preuve d’apprentissage.

Une trace de raisonnement, si.

Votre engagement : dans votre prochaine séquence, à quel niveau de l’échelle vos élèves vont-ils s’arrêter ? Et quelle trace le prouvera ?

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

Textes et ressources

- Programme de technologie, cycle 4 : arrêté du 9 février 2024, BO n° 9 du 29 février 2024
- Info.gouv : l’indice de durabilité
- Règlement (UE) 2023/1669 : étiquetage des smartphones et tablettes
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries
- Directive (UE) 2024/1799 : réparation des biens
- Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. La Pensée sauvage
- Martinand, J.-L. (1986). Connaître et transformer la matière. Peter Lang
- Astolfi, J.-P. (1997). L’erreur, un outil pour enseigner. ESF
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. RDM 10/2.3
- Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. PUF